



www.quants-group.com
info@quants-group.com

The background of the slide is a grayscale image. It features a globe in the center-left, showing the continents of North and South America. Overlaid on the globe and extending across the background are various financial charts, including candlestick charts and line graphs. The year '2006' is visible on the globe, and '2007' is visible on one of the charts.

Taller para Desarrollar Matrices de Transición en la Cartera Crediticia 2023

TEMARIO:

1. Introducción.

2. Taller N° 1 – Conociendo las funciones y fórmulas que serán requeridas en Excel.

3. Pasos Previos – Variables, Dimensiones, Tiempo, Fórmulas.

4. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.

4.1. ¿Qué información solicitar?

4.2. Preparación de la Hoja de Trabajo

4.3. Creación De La Herramienta Por Número De Operaciones

4.4. Creación De La Herramienta Por Saldo Capital

5. Cálculo de la Probabilidad de Default aplicando matrices de transición.

6 Análisis Estratégico y Decisiones utilizando Matrices de Transición

1. Introducción

¿Qué es una Matriz de Transición?

También denominada **matriz de probabilidad**, **matriz de transición**, **matriz de sustitución** o **matriz de Markov**) es una matriz compuesta por una serie de elementos a manera de filas y columnas que ayudan a conocer los traslados o transiciones entre los diferentes estados.

La matriz de transición, tiene múltiples usos en estadística, álgebra lineal, informática y por supuesto en el análisis de la cartera crediticia.

¿Para qué se usa?

Su principal utilidad es el **análisis del comportamiento de proceso estocásticos**.

Un **proceso estocástico** es un conjunto de variables aleatorias que depende de un parámetro (el tiempo).

1. Introducción

Aplicación de la Matriz de Transición

El Área de Auditoría, revisará el estado de 20 observaciones a fin de conocer su situación e informar al Comité de Auditoría y Directorio los resultados obtenidos.

Al 30.06.2020

Estado	Cantidad
No iniciado	11
En Proceso	8
Cerrada	1

Al 31.12.2020

Estado	Cantidad
No iniciado	3
En Proceso	6
Cerrada	11

Matriz de Transición

		Al 31.12.2020			
Al 30.06.2020	Estado	No iniciado	En Proceso	Cerrada	Total
	No iniciado	3	3	5	11
	En Proceso	-	3	5	8
	Cerrada	-	-	1	1
	Total	3	6	11	20

1. Introducción

Metodología de matriz de transición para aplicaciones crediticias

La matriz de transición crediticia, se define como la probabilidad de que los deudores con un determinado estado o categoría migre a otro en un tiempo establecido.

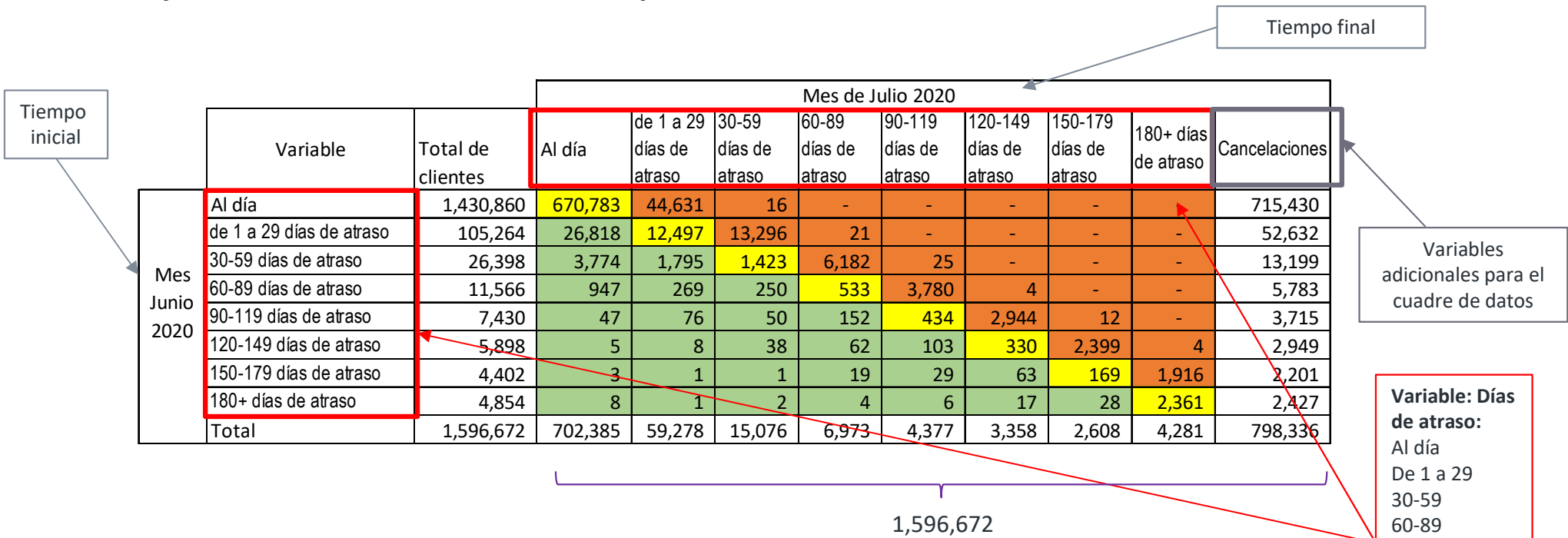
		Categoría después de la transición				
		1	2	...	$j - 1$	j
Categoría antes de la transición	1	P_{11}	P_{12}	...	...	P_{1j}
	2	P_{21}	P_{22}	...	...	P_{2j}
	...	...	...	...	...	...
	$i - 1$	...	...	...	...	$P_{(i-1)j}$
	i	P_{i1}	P_{i2}	...	$P_{(j-1)i}$	P_{ij}

Consideraciones a tener en cuenta:

- 1. Todos los valores de la matriz de transición deben ser positivos.
- 2. La suma de los valores del producto cartesiano que corresponde a la filas, debe dar el mismo valor que el inicio antes de la transición o sumar 1 en el caso de que la transición se aplique por participación.

1. Introducción

Partes y Lectura de la Matriz de Transición para el Análisis Crediticio



Lectura según su ubicación en la Matriz de Transición

- La variable se desplaza a una de mayor categoría. Los créditos presentan mayor deterioro.
- Se mantiene el comportamiento la variable. Los créditos mantienen su comportamiento de pago.
- La variable se desplaza a una menor categoría. Los créditos mejoran su comportamiento.

1. Introducción

Utilidad de la Matriz de Transición para el sector financiero.

1. Permite conocer el comportamiento crediticio de los clientes dado un periodo inicial y final.
2. Ayuda a calcular la probabilidad de Default de una determinada cartera.
3. Analiza la evolución del deterioro, mejora y contención de la cartera atrasada.
4. Alcanza la información que ayudará a predecir el comportamiento de pago de la cartera.
5. Permite predecir el incremento del gasto en las provisiones crediticias.
6. Herramienta de soporte para medir la efectividad de las estrategias de recuperaciones.

TEMARIO:

1. Introducción.
2. Taller N° 1 – Conociendo las funciones y fórmulas que serán requeridas en Excel.
3. Pasos Previos – Variables, Dimensiones, Tiempo, Fórmulas.
4. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.
 - 4.1. ¿Qué información solicitar?
 - 4.2. Preparación de la Hoja de Trabajo
 - 4.3. Creación De La Herramienta Por Número De Operaciones
 - 4.4. Creación De La Herramienta Por Saldo Capital
5. Cálculo de la Probabilidad de Default aplicando matrices de transición.
- 6 Análisis Estratégico y Decisiones utilizando Matrices de Transición

2. Taller N° 1 – Conociendo las funciones y fórmulas que serán requeridas en Excel

2.1 Creación de un Cuadro Manual

=SUMAR.SI.CONJUNTO(rango_suma, rango_criterio1, criterio1, rango_criterio2, criterio2)

=CONTAR.SI.CONJUNTO(rango_cuenta1, criterio1, rango_cuenta2, criterio2)

	C	D
	Desembolso	
	Periodo	Monto
6	abr-18	18,000
7	abr-18	10,000
8	mar-18	9,000
9	mar-18	5,000
10	may-18	3,500
11	may-18	1,200
12	may-18	40,000
13	feb-18	52,000
14	feb-18	20,000
15	ene-18	35,000
16	ene-18	40,000
17	ene-18	27,000

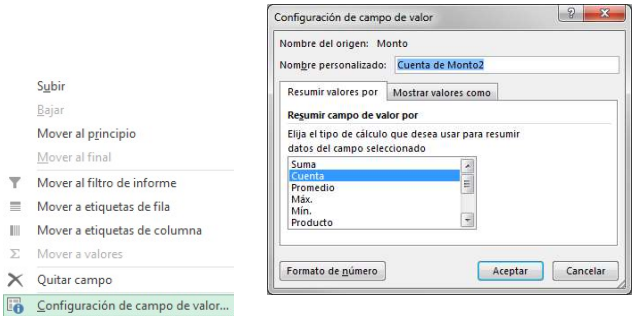
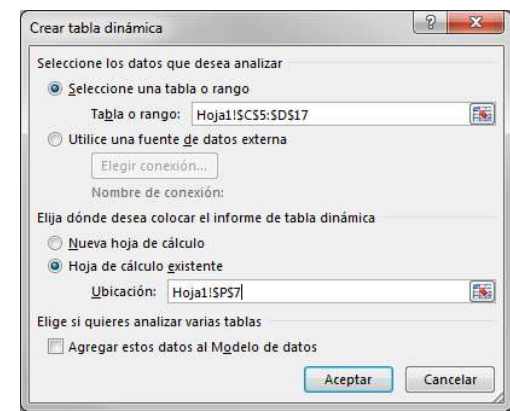
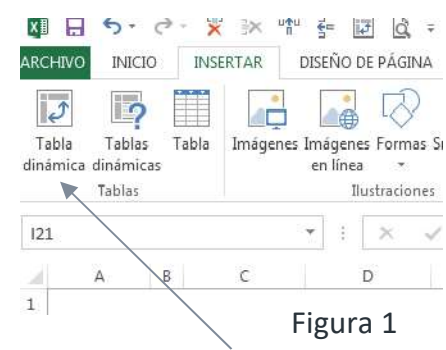
	G	H	I
7	Periodo	Desembolso	Operaciones
8	ene-18	102,000	3
9	feb-18	72,000	2
10	mar-18	14,000	2
11	abr-18	28,000	2
12	may-18	44,700	3

=CONTAR.SI.CONJUNTO(\$C\$6:\$C\$17,G8)

=SUMAR.SI.CONJUNTO(\$D\$6:\$D\$17,\$C\$6:\$C\$17,G8)

2. Taller N° 1 – Conociendo las funciones y fórmulas que serán requeridas en Excel

2.2 Creación de un Cuadro con Tabla Dinámica



Click en Cuenta de Monto2

Etiquetas de fila	Suma de Monto	Cuenta de Monto2
ene-18	102000	3
feb-18	72000	2
mar-18	14000	2
abr-18	28000	2
may-18	44700	3
Total general	260700	12

Figura 5 Resultado

2. Taller N° 1 – Conociendo las funciones y fórmulas que serán requeridas en Excel

2.3 Tablas en Excel

Figura 1 Tabla con Rangos en Excel

	C	D
	Nombre	Monto
95	AA	60
96	AA	70
97	AA	80
98	BB	90
99	BB	110
100	BB	150
101	CC	85

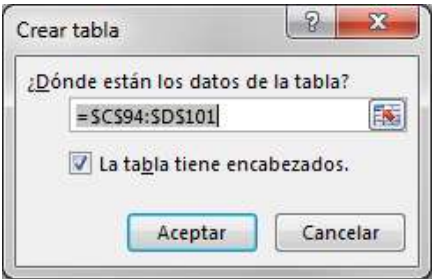
Figura 3 Resultado

Nombre	Monto
AA	60
AA	70
AA	80
BB	90
BB	110
BB	150
CC	85

Ventajas de trabajar con Tablas.-

1. Facilita el uso de fórmulas ya que en lugar de usar rangos se usan nombres de campos.
2. Al agregar más registros o filas, las tablas dinámicas y gráficos asociados no necesitan actualizar sus rangos de información, lo que ahorra tiempo y facilita el mantenimiento.

Figura 2 Presionar Control + T



2. Taller N° 1 – Conociendo las funciones y fórmulas que serán requeridas en Excel

2.4 BuscarV

Función de búsqueda que nos permiten ubicar un determinado registro de manera vertical y extraer la información de la columna que nos interesa.

= BUSCARV(valor buscado, matriz, columna, rango)

Rango:
Verdadero -> valor más cercano
Falso -> valor exacto

	B	C
3	Codigo	Nombre
4	A	Mauricio
5	B	Andrés
6	C	Carla
7	D	María
8	E	Cecilia

columna1

columna2

matriz

Código	B
Nombre	Andrés

=BUSCARV("B",\$B\$4:\$C\$8,2,FALSO)

Nota importante: La función BUSCARV puede ser reemplazada por CONSULTAV en Excel 2010.

TEMARIO:

1. Introducción.
2. Taller N° 1 – Conociendo las funciones y fórmulas que serán requeridas en Excel.
3. Pasos Previos – Variables, Dimensiones, Tiempo, Fórmulas.
4. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.
 - 4.1. ¿Qué información solicitar?
 - 4.2. Preparación de la Hoja de Trabajo
 - 4.3. Creación De La Herramienta Por Número De Operaciones
 - 4.4. Creación De La Herramienta Por Saldo Capital
5. Cálculo de la Probabilidad de Default aplicando matrices de transición.
- 6 Análisis Estratégico y Decisiones utilizando Matrices de Transición

3. Pasos Previos – Variables, Dimensiones, Tiempo, Fórmulas

3.1 Variables.-

La variable que será analizada, debe tener más de 3 valores y permitir tomar decisiones.

Días de Atraso

Variable	0	1 a 8	9 a 30	31 a 60	61 a 90	91 a 120	120 a más	Cancelado	Total
0									
1 a 8									
9 a 30									
31 a 60									
61 a 90									
91 a 120									
120 a más									
Total									

Clasificación del deudor

Variable	NOR	CPP	DEF	DUD	PER	Cancelado	Total
NOR							
CPP							
DEF							
DUD							
PER							
Total							

Número de Entidades

Variable	1	2	3	4	5	6	7	8	9 a más	Cancelado	Total
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9 a más											
Total											

Tipo de Producto SBS

Variable	Micro	Pequeña	Mediana	Gran empresa	Cancelado	Total
Micro						
Pequeña						
Mediana						
Gran empresa						
Total						

3. Pasos Previos – Variables, Dimensiones, Tiempo, Fórmulas

3.2 Dimensiones.-

La matriz de transición debe contar con múltiples dimensiones a fin de facilitar el análisis y contar con más variables que permitan determinar mejor el comportamiento de pago.

Las dimensiones más utilizadas son las siguientes:

1. Zona, Región, Distrito, Departamento
2. Tienda, Oficina, Agencia
3. Analista de Créditos o Analista de Cobranzas
4. Tipo de Crédito SBS (Microempresa, pequeña empresa, consumo, etc)
5. Producto Entidad Financiera
6. Actividad Económica
7. Destino del crédito (Activo Fijo, Consumo, Capital de trabajo, etc)
8. Campaña
9. Número de entidades

Recordar que los créditos refinanciados de preferencia deben tener una dimensión.

3. Pasos Previos – Variables, Dimensiones, Tiempo, Fórmulas

3.3 Tiempo.-

El tiempo que debe transcurrir en la matriz de transición es variable y dependerá del uso que se le quiera aplicar.

Fecha Inicio

Fecha Final

		Dic-19								
	Variable	0	1 a 8	9 a 30	31 a 60	61 a 90	91 a 120	120 a más	Cancelado	Total
Dic-18	0									
	1 a 8									
	9 a 30									
	31 a 60									
	61 a 90									
	91 a 120									
	120 a más									
	Total									

Mensual: Fecha inicio Dic-2018 – Fecha Final Enero-2019

- Evaluar la gestión de cobranzas.
- Contar con información para realizar proyecciones.
- Evaluar la calidad de la cartera.

Anual: Fecha inicio Dic-2018 – Fecha Final Dic-2019

- Evaluar indicadores de recuperaciones del plan estratégico.
- Evaluar la probabilidad de Default.

3. Pasos Previos – Variables, Dimensiones, Tiempo, Fórmulas

3.4 Fórmulas.-

La fórmula que se aplica en la matriz de transición es la siguiente:

Categoría inicial	Categoría después de transición				
	1	2	3	...	j (default)
1	P11	P12	P13		P1j
2	P21	P22	P23		P2j
...					...
...					...
i - 1	P(i - 1)1	P(i - 1)2	P(i - 1)3	...	P(i - 1)j
i (default)	0	0		...	1

$$P_{ij} = N_{ij} / N_i$$

Donde:

N_{ij} = número de créditos que comenzaron al inicio del periodo en la categoría i y terminaron en la categoría j en el periodo final.

N_i = Número de créditos que se encontraban en la categoría i al comienzo del periodo.

3. Pasos Previos – Variables, Dimensiones, Tiempo, Fórmulas

3.4 Fórmulas.-

Ejemplo:

Fecha de Inicio.- Febrero 2018 (desembolso)

Fecha de Fin .- Febrero 2019

Variable	0 a 30	31 a 60	61 a 90	91 a 120	Mayor a 121	Cancelado	Total
0 a 30	180	3	6	1	16	486	692
Total	180	3	6	1	16	486	692

Total de Operaciones: 692

Aplicando la Fórmula:

Variable	0 a 30	31 a 60	61 a 90	91 a 120	Mayor a 121	Cancelado	Total
0 a 30	26.01%	0.43%	0.87%	0.14%	2.31%	70.23%	100.00%
Total	26.01%	0.43%	0.87%	0.14%	2.31%	70.23%	100.00%

3. Pasos Previos – Variables, Dimensiones, Tiempo, Fórmulas

3.4 Fórmulas.-

Es de resaltar que si bien la Matriz de Transición por lo general se trabaja en base a número de operaciones. Es posible que esta también pueda ser utilizada por saldo, no obstante para ello es recomendable precisar la amortización para evitar cualquier descuadre con el saldo inicial o error de interpretación.

Fecha de Inicio.- Febrero 2018 (desembolso)

Fecha de Fin .- Febrero 2019

Variable	0 a 30	31 a 60	61 a 90	91 a 120	Mayor a 121	Cancelado	Total
0 a 30							
Saldo Capital	4,442,760	23,622	20,346	282	94,804	5,271,180	9,852,993
Amortización	1,402,079	8,992	13,154	654	13,561	-	1,438,440
	5,844,839	32,613	33,500	936	108,365	5,271,180	11,291,433

Saldo original.- S/11,291,433

Aplicación de la Fórmula:

Variable	0 a 30	31 a 60	61 a 90	91 a 120	Mayor a 121	Cancelado	Total
0 a 30	51.76%	0.29%	0.30%	0.01%	0.96%	46.68%	100.00%
Total	51.76%	0.29%	0.30%	0.01%	0.96%	46.68%	100.00%

TEMARIO:

1. Introducción.
2. Taller N° 1 – Conociendo las funciones y fórmulas que serán requeridas en Excel.
3. Pasos Previos – Variables, Dimensiones, Tiempo, Fórmulas.
4. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.
 - 4.1. ¿Qué información solicitar?
 - 4.2. Preparación de la Hoja de Trabajo
 - 4.3. Creación De La Herramienta Por Número De Operaciones
 - 4.4. Creación De La Herramienta Por Saldo Capital
5. Cálculo de la Probabilidad de Default aplicando matrices de transición.
- 6 Análisis Estratégico y Decisiones utilizando Matrices de Transición

4. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.

4.1. ¿Qué información solicitar?

El Area de Tecnología, Unidad de Inteligencia de Negocios o el área que corresponda deberá prepara la siguiente información:

Tabla Créditos_Fechni
Código del crédito
Nombre del cliente
Saldo Capital
Variable1
Variable2
Variable3
Dimensión 1
Dimensión 2
Dimensión 3
Dimensión 4

La Tabla Créditos_Fechni corresponde al mes que se desea estudiar y cuyo saldo o número de créditos se distribuirá en la transición.

En variables puede ir: días de atraso, productoSBS, Nroentidades u otros que tengan valores definidos y se desee estudiar su transición.

En dimensiones puede ir: Región, Oficina, Analista, Asesor de cobranza, entre otra información en donde se desee desagregar el análisis.

4. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.

4.1. ¿Qué información solicitar?

Tabla Créditos_FechaFin
Código del crédito
Saldo Capital
Variable1
Variable2
Variable3

La Tabla Créditos_FechaFin corresponde al mes en donde se desea conocer la transición de los créditos.

En variables debe ir la misma información que la tabla Créditos_periodofin, pudiendo ser: días de atraso, productoSBS, Nroentidades u otros que tengan valores definidos y se desee estudiar su transición.

Tabla Castigo
Código del crédito
Saldo Capital

Solo si hubo castigos en el mes resultado de la transición, se debe solicitar la información de los créditos castigados.

Ejemplo:

Se pretende analizar la transición de mayo 2018 al cierre de diciembre 2018.
Se deberá solicitar todos los castigos desde junio a diciembre 2018.

TEMARIO:

1. Introducción.
2. Taller N° 1 – Conociendo las funciones y fórmulas que serán requeridas en Excel.
3. Pasos Previos – Variables, Dimensiones, Tiempo, Fórmulas.
4. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.
 - 4.1. ¿Qué información solicitar?
 - 4.2. Preparación de la Hoja de Trabajo
 - 4.3. Creación De La Herramienta Por Número De Operaciones
 - 4.4. Creación De La Herramienta Por Saldo Capital
5. Cálculo de la Probabilidad de Default aplicando matrices de transición.
- 6 Análisis Estratégico y Decisiones utilizando Matrices de Transición

4. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.

4.2. Preparación de la Hoja de Trabajo

Paso 1.- En el archivo BD_Transicion4.1.xlsx, se debe contener la información de las tablas de los cierres correspondientes que se desea analizar. Para ello antes de iniciar con la transición, se debe conocer la información que se contiene.

Set-19			Oct-19		
	Numero	Saldo		Numero	Saldo
REGIÓN NORTE	6,488	31,959,400	REGIÓN NORTE	6,228	31,836,153
Oficina A	874	3,938,817	Oficina A	840	3,804,263
Oficina B	1,841	7,825,485	Oficina B	1,853	8,190,295
Oficina C	471	2,253,630	Oficina C	443	2,207,460
Oficina D	569	3,499,571	Oficina D	564	3,486,036
Oficina E	2,733	14,441,896	Oficina E	2,528	14,148,099
REGIÓN SUR	10,368	52,032,999	REGIÓN SUR	10,253	52,878,324
Oficina W	2,459	11,878,280	Oficina W	2,389	11,906,325
Oficina X	4,053	19,551,045	Oficina X	4,012	20,041,833
Oficina Y	1,244	6,814,607	Oficina Y	1,186	6,686,231
Oficina Z	2,612	13,789,067	Oficina Z	2,666	14,243,934
Total general	16,856	83,992,399	Total general	16,481	84,714,477

Se puede apreciar que en el mes de Octubre se tiene una menor cantidad de créditos, situación que condice el comportamiento normal de la cartera, por tanto es recomendable continuar analizando la cartera, con nuevas tablas dinámicas.

4. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.

Set-19		
	Numero	Saldo
REGIÓN NORTE	6,488	31,959,400
JUDI	46	505,665
RVEN	39	168,351
RVIG	138	1,020,409
VENC	729	1,829,932
VIGE	5,536	28,435,042
REGIÓN SUR	10,368	52,032,999
JUDI	44	389,917
RVEN	47	175,806
RVIG	325	1,877,810
VENC	952	1,466,625
VIGE	9,000	48,122,841
Total general	16,856	83,992,399

Oct-19		
	Numero	Saldo
REGIÓN NORTE	6,228	31,836,153
JUDI	68	710,604
RVEN	51	259,275
RVIG	128	935,136
VENC	560	1,699,832
VIGE	5,421	28,231,306
REGIÓN SUR	10,253	52,878,324
JUDI	52	476,092
RVEN	50	157,334
RVIG	379	2,071,129
VENC	727	1,169,890
VIGE	9,045	49,003,879
Total general	16,481	84,714,477

Se puede apreciar que al desglosar las regiones por situación contable, en el mes de Octubre se aprecia que la cartera vencida disminuyó considerablemente, situación que no es normal ya que por lo general esta cartera crece mensualmente en función al volumen de la cartera.

Por tanto es evidente que en este caso hubo un castigo.

Nota.- Este paso es importante, sin embargo se puede obviar en el caso se tenga la certeza de que en los meses posteriores a la fecha de análisis hubo castigos.

Muy importante.- Es necesario contar con la información del castigo a fin de evitar distorsiones en los resultados y conclusiones erradas en relación a pagos y cancelaciones.

4. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.

4.2. Preparación de la Hoja de Trabajo

Paso 2.-

- Traer la información de Castigos y agregarla en una nueva Hoja.
- Copiar la información de la Fecha Inicial (Set2019) en una nueva hoja la que llamaremos Hoja_Consolidada.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	cod_credito	Atraso	Estado_contable	TipoSBS	Capital	Desembolso	NroCreditos	ClasSBS	Oficina	Region
2	616983	0 VIGE	EPEQ		1,455	20,000	1	0	Oficina B	REGIÓN NORTE
3	616147	0 VIGE	EMIC		6,000	6,000	1	0	Oficina E	REGIÓN NORTE
4	616867	0 VIGE	EMIC		745	2,000	2	0	Oficina E	REGIÓN NORTE
5	615498	0 VIGE	CONN		1,175	3,000	1	0	Oficina A	REGIÓN NORTE
6	613820	9 VIGE	CONN		390	1,000	1	1	Oficina B	REGIÓN NORTE
7	616497	0 VIGE	EMIC		3,131	5,000	1	0	Oficina E	REGIÓN NORTE
8	615347	0 VIGE	EMIC		754	2,000	1	0	Oficina E	REGIÓN NORTE
9	614183	8 VIGE	EMIC		3,694	10,000	1	0	Oficina B	REGIÓN NORTE
10	616821	0 VIGE	EMIC		777	2,000	1	0	Oficina E	REGIÓN NORTE
11	616485	0 VIGE	EMIC		3,092	5,000	1	0	Oficina A	REGIÓN NORTE
12	616085	0 VIGE	EMIC		8,159	16,000	2	0	Oficina B	REGIÓN NORTE
13	360411	757 VENC	EMIC		5,663	14,000	2	4	Oficina E	REGIÓN NORTE
14	614241	23 VIGE	CONN		1,219	2,500	1	1	Oficina B	REGIÓN NORTE
15	614095	0 VIGE	EMIC		6,120	11,000	1	0	Oficina A	REGIÓN NORTE
16	614112	0 VIGE	EPEQ		10,000	10,000	1	0	Oficina E	REGIÓN NORTE
17	368445	178 VENC	EMIC		1,430	3,000	1	4	Oficina E	REGIÓN NORTE
18	368578	210 VENC	EMIC		556	3,000	1	4	Oficina E	REGIÓN NORTE
19	368582	210 VENC	EMIC		254	800	1	4	Oficina E	REGIÓN NORTE
20	614250	0 VIGE	EMIC		446	1,500	1	0	Oficina D	REGIÓN NORTE
21	368621	0 VIGE	EMIC		2,660	6,700	1	0	Oficina E	REGIÓN NORTE
22	368679	0 VIGE	EMIC		4,113	10,100	1	0	Oficina E	REGIÓN NORTE
23	368685	0 VIGE	EMIC		2,000	5,000	1	0	Oficina E	REGIÓN NORTE
24	614249	0 VIGE	EMIC		8,993	13,000	1	0	Oficina B	REGIÓN NORTE
25	361409	1177 VENC	EMIC		2,626	3,500	1	4	Oficina E	REGIÓN NORTE
26	363834	843 VENC	CONN		578	1,500	1	4	Oficina E	REGIÓN NORTE
27	363872	413 VENC	EMIC		7,790	15,000	1	4	Oficina E	REGIÓN NORTE
28	364438	821 VENC	CONN		4,443	7,000	2	4	Oficina E	REGIÓN NORTE
29	364687	629 VENC	EMIC		71	2,000	1	4	Oficina E	REGIÓN NORTE

Set2019 Oct2019 Tabla_Dinamica Castigo Hoja_Consolidada

4. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.

4.2. Preparación de la Hoja de Trabajo

Paso 3.- Se debe seleccionar la Variable que se desea estudiar, pudiendo ser Días de atraso, clasificación, Tipo de crédito SBS, Número de entidades.
Para el caso del ejercicio se hará con “Clasificación”

Para cada crédito, se deberá obtener el saldo capital que corresponde al mes final (octubre_2019).

Saldo Capital

Posición del Saldo Capital

Si no encuentras el valor poner cero (0)

`=SI.ERROR(BUSCARV(A2,'Oct2019'!$A$2:$M$16482,6,FALSO),0)`

Cod_credito

Info Octubre 2019

Búsqueda exacta

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
cod_credi	Atraso	Estado_contab	TipoSB	Capital	Desembolso	NroCredit	ClasSi	Oficina	Region	CapitalOctubr	Variable_Octubre	Capital_Pagado	
616983	0 VIGE	EPEQ		1,455	20,000	1	0	Oficina B	REGIÓN NORTE	=SI.ERROR(BUSCARV(A2,'Oct2019'!\$A\$2:\$M\$16482,6,FALSO),0)			
616147	0 VIGE	EMIC		6,000	6,000	1	0	Oficina E	REGIÓN NORTE	6000	0	-	
616867	0 VIGE	EMIC		745	2,000	2	0	Oficina E	REGIÓN NORTE	383.8	0	361	
615498	0 VIGE	CONN		1,175	3,000	1	0	Oficina A	REGIÓN NORTE	611.42	0	563	
613820	9 VIGE	CONN		390	1,000	1	1	Oficina B	REGIÓN NORTE	203.54	0	187	
616497	0 VIGE	EMIC		3,131	5,000	1	0	Oficina E	REGIÓN NORTE	2862.41	0	268	

4. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.

4.2. Preparación de la Hoja de Trabajo

Paso 4.- Se debe generar la búsqueda de la Variable que se pretenda analizar en la transición. En este caso es la Clasificación.

Es de resaltar que no todos los créditos que son buscados en el mes final aparecerán, por cuanto pudieron ser cancelados o castigados. Por tanto la búsqueda debe tener en consideración esta clasificación adicional.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
cod_credi	Atraso	Estado_contab	TipoSB	Capital	Desembolso	NroCredit	ClasSi	Oficina	Region	CapitalOctubr	Variable_Octubre	Capital_Pagado			
616983	0 VIGE	EPEQ		1,455	20,000	1	0	Oficina B	REGIÓN NORTE	383.85	=SI.ERROR(BUSCARV(A2,'Oct2019'!\$A\$2:\$M\$16482,11,FALSO),				
616147	0 VIGE	EMIC		6,000	6,000	1	0	Oficina E	REGIÓN NORTE	6000	SI(ESERROR(BUSCARV(A2,Castigo!\$A\$2:\$B\$453,1,FALSO)),"Cancelado","Castigo"))				
616867	0 VIGE	EMIC		745	2,000	2	0	Oficina E	REGIÓN NORTE	383.8	0	361			
615498	0 VIGE	CONN		1,175	3,000	1	0	Oficina A	REGIÓN NORTE	611.42	0	563			
613820	9 VIGE	CONN		390	1,000	1	1	Oficina B	REGIÓN NORTE	203.54	0	187			
616497	0 VIGE	EMIC		3,131	5,000	1	0	Oficina E	REGIÓN NORTE	2862.41	0	268			
615347	0 VIGE	EMIC		754	2,000	1	0	Oficina E	REGIÓN NORTE	574.15	0	179			

Obtiene la clasificación de la Fecha Final

=SI.ERROR(BUSCARV(A2,'Oct2019'!\$A\$2:\$M\$16482,11,FALSO),
SI(ESERROR(BUSCARV(A2,Castigo!\$A\$2:\$B\$453,1,FALSO)),"Cancelado","Castigo"))

En caso la búsqueda arroje error, se debe buscar el crédito en la lista de castigos.

Si la búsqueda en el mes y en el castigo arroja error, entonces el crédito es Cancelado.

Si la búsqueda en el mes arroja error, pero es encontrado en la hoja castigo, entonces el crédito está Castigado.

4. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.

4.2. Preparación de la Hoja de Trabajo

Paso 5.- Calculamos el saldo amortizado entre el mes inicial y el mes final.

Creamos el campo Capital_Pagado

Restamos el saldo capital del mes final - el saldo capital del mes inicial.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	cod_credi	Atraso	Estado_contab	TipoSB	Capital	Desembolso	NroCredit	ClasSl	Oficina	Region	CapitalOctubr	Variable_Octubre	Capital_Pagado
2	616983	0 VIGE	EPEQ		1,455	20,000	1	0	Oficina B	REGIÓN NORTE	383.85	0	=E2-K2
3	616147	0 VIGE	EMIC		6,000	6,000	1	0	Oficina E	REGIÓN NORTE	6000	0	-
4	616867	0 VIGE	EMIC		745	2,000	2	0	Oficina E	REGIÓN NORTE	383.8	0	361
5	615498	0 VIGE	CONN		1,175	3,000	1	0	Oficina A	REGIÓN NORTE	611.42	0	563
6	613820	9 VIGE	CONN		390	1,000	1	1	Oficina B	REGIÓN NORTE	203.54	0	187
7	616497	0 VIGE	EMIC		3,131	5,000	1	0	Oficina E	REGIÓN NORTE	2862.41	0	268
8	615347	0 VIGE	EMIC		754	2,000	1	0	Oficina E	REGIÓN NORTE	574.15	0	179

TEMARIO:

1. Introducción.
2. Taller N° 1 – Conociendo las funciones y fórmulas que serán requeridas en Excel.
3. Pasos Previos – Variables, Dimensiones, Tiempo, Fórmulas.
4. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.
 - 4.1. ¿Qué información solicitar?
 - 4.2. Preparación de la Hoja de Trabajo
 - 4.3. Creación De La Herramienta Por Número De Operaciones
 - 4.4. Creación De La Herramienta Por Saldo Capital
5. Cálculo de la Probabilidad de Default aplicando matrices de transición.
- 6 Análisis Estratégico y Decisiones utilizando Matrices de Transición

4. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.

4.3. Creación De La Herramienta Por Número De Operaciones

Paso 1.- Obtenemos la matriz de transición por número de OPERACIONES
Creamos una Tabla Dinámica colocando los campos en donde corresponden.

Colocamos las dimensiones, según el análisis que se desee realizar.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Region	REGIÓN SUR											
2	Oficina	(Todas)											
3													
4	Cuenta de cod_credito	Etiquetas de columna											
5	Variable		0	1	2	3	4	Cancelado	Castigo	Total general			
6	0		7,355	256	46	2		753		8,412			
7	1		81	273	124	1		47		526			
8	2		6	6	98	137		35		282			
9	3				2	277	47	55		381			
10	4					1	480	44	242	767			
11	Total general		7,442	535	270	418	527	934	242	10,368			

Campos de tabla dinámica

Seleccionar campos para agregar al informe:

Buscar

☐ NroCreditos

☒ ClasSBS

☒ Oficina

Arrastrar campos entre las áreas siguientes:

Filtros

Region

Oficina

Columnas

Variable_Octubre

Filas

ClasSBS

Valores

Cuenta de cod_credito

☐ Aplazar actualización del diseño

Actualizar

Clasificación SBS
Fecha Fin

Clasificación SBS
Fecha Inicio

Número de
Operaciones

4. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.

4.3. Creación De La Herramienta Por Número De Operaciones

Paso 2.- Muy importante, debemos asegurarnos que la información cuadre.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Region	(Todas)							
Oficina	(Todas)							
Cuenta de cod_credito Etiquetas de columna								
Variable		0	1	2	3	4	Cancelado	Castigo
0		11,804	419	69	3		1,330	
1		131	379	222	2		72	
2		10	17	153	222		48	
3				5	451	123	70	
4					1	810	64	451
Total general		11,945	815	449	679	933	1,584	451

Set-19		
	Numero	Saldo
REGIÓN NORTE	6,488	31,959,400
Oficina A	874	3,938,817
Oficina B	1,841	7,825,485
Oficina C	471	2,253,630
Oficina D	569	3,499,571
Oficina E	2,733	14,441,896
REGIÓN SUR	10,368	52,032,999
Oficina W	2,459	11,878,280
Oficina X	4,053	19,551,045
Oficina Y	1,244	6,814,607
Oficina Z	2,612	13,789,067
Total general	16,856	83,992,399

4. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.

4.3. Creación De La Herramienta Por Número De Operaciones

Paso 3.- Generamos la transición aplicando la fórmula

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Region	(Todas)								
Oficina	(Todas)								
Cuenta de cod_credito	Etiquetas de columna								
Variable		0	1	2	3	4	Cancelado	Castigo	Total general
0		11,804	419	69	3		1,330		13,625
1		131	379	222	2		72		806
2		10	17	153	222		48		450
3				5	451	123	70		649
4					1	810	64	451	1,326
5		815	449	679	933		1,584	451	16,856

Campos de tabla dinámica

Seleccionar campos para agregar al informe:

Buscar

☒ cod_credito

☐ Atraso

☐ Estado_contab

☐ TipoSBS

☐ Capital

Sybir

Bajar

Mover al principio

Mover al final

Arrastrar campos

Filtros

Region

Oficina

Mover a filtro de informe

Mover a etiquetas de fila

Mover a etiquetas de columna

Mover a valores

Quitar campo

Configuración de campo de valor...

ClasSBS

Cuenta de cod_credito

Aplazar actualización del diseño

Actualizar

Seleccionamos el dato que se puso valores y hacemos click

Configuración de campo de valor

Nombre del origen: cod_credito

Nombre personalizado: Cuenta de cod_credito

Resumir valores por

Mostrar valores como

Mostrar valores como

% del total de filas

Campo base:

Estado_contable

TipoSBS

Capital

Desembolso

NroCreditos

Elemento base:

Formato de número

Aceptar

Cancelar

Seleccionamos “Mostrar valores como” y seleccionamos “% del total de filas”

Resultado

Region	(Todas)								
Oficina	(Todas)								
Cuenta de cod_cr	Etiquetas de								
Variable		0	1	2	3	4	Cancelado	Castigo	Total general
0		86.63%	3.08%	0.51%	0.02%	0.00%	9.76%	0.00%	100%
1		16.25%	47.02%	27.54%	0.25%	0.00%	8.93%	0.00%	100%
2		2.22%	3.78%	34.00%	49.33%	0.00%	10.67%	0.00%	100%
3		0.00%	0.00%	0.77%	69.49%	18.95%	10.79%	0.00%	100%
4		0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	61.09%	4.83%	34.01%	100%
Total general		70.86%	4.84%	2.66%	4.03%	5.54%	9.40%	2.68%	100%

4. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.

4.3. Creación De La Herramienta Por Número De Operaciones

Paso 4.- Preparamos el Dashboard

Segmentamos las Dimensiones en la Tabla Dinámica

Region

REGIÓN NORTE

REGIÓN SUR

Oficina

Oficina A

Oficina B

Oficina C

Oficina D

Oficina E

Oficina W

Oficina X

Oficina Y

Oficina Z

Referenciamos cada celda de la hoja Auxiliar, hacia la hoja Dashboard.

Número de Operaciones - Nominal

Variable	0	1	2	3	4	Cancelado	Castigo	Total
0	11,804	419	69	3	-	1,330	-	13,625
1	131	379	222	2	-	72	-	806
2	10	17	153	222	-	48	-	450
3	-	-	5	451	123	70	-	649
4	-	-	-	1	810	64	451	1,326
Total	11,945	815	449	679	933	1,584	451	16,856

4. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.

4.3. Creación De La Herramienta Por Número De Operaciones

Paso 5.- Calculamos la Participación de la Cartera:

Número de Operaciones - Nominal

Variable	0	1	2	3	4	Cancelado	Castigo	Total
0	11,804	419	69	3	-	1,330	-	13,625
1	131	379	222	2	-	72	-	806
2	10	17	153	222	-	48	-	450
3	-	-	5	451	123	70	-	649
4	-	-	-	1	810	64	451	1,326
Total	11,945	815	449	679	933	1,584	451	16,856

$11,804/13,625$

Número de Operaciones - Nominal

Variable	Recupera	Mantiene	Deteriora	Cancelados	Castigados	
0	NA	86.6%	3.6%	9.8%	0.0%	100.0%
1	16.3%	47.0%	27.8%	8.9%	0.0%	100.0%
2	6.0%	34.0%	49.3%	10.7%	0.0%	100.0%
3	0.8%	69.5%	19.0%	10.8%	0.0%	100.0%
4	0.1%	61.1%	NA	4.8%	34.0%	100.0%
Total						

$(10+17)/450$

$(419+69+3+0)/13,625$

TEMARIO:

1. Introducción.
2. Taller N° 1 – Conociendo las funciones y fórmulas que serán requeridas en Excel.
3. Pasos Previos – Variables, Dimensiones, Tiempo, Fórmulas.
4. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.
 - 4.1. ¿Qué información solicitar?
 - 4.2. Preparación de la Hoja de Trabajo
 - 4.3. Creación De La Herramienta Por Número De Operaciones
 - 4.4. Creación De La Herramienta Por Saldo Capital
5. Cálculo de la Probabilidad de Default aplicando matrices de transición.
- 6 Análisis Estratégico y Decisiones utilizando Matrices de Transición

4. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.

4.4. Creación De La Herramienta Por Saldo Capital

Paso 1.- Obtenemos la matriz de transición por Saldo Capital
Creamos una Tabla Dinámica con el saldo capital del Mes Inicio.

Colocamos las dimensiones, según el análisis que se desee realizar.

Region	(Todas)								
Oficina	(Todas)								
Suma de Capital		Etiquetas de columna							
Variable		0	1	2	3	4	Cancelado	Castigo	Total general
0		67,325,253	1,690,420	379,133	26,531		3,438,171		72,859,509
1		509,014	2,418,038	670,672	3,498		171,836		3,773,059
2		23,130	49,523	621,910	890,989		93,182		1,678,732
3				11,991	1,866,879	189,887	123,194		2,191,951
4					5,162	2,867,878	208,634	407,474	3,489,147
Total general		67,857,396	4,157,981	1,683,706	2,793,060	3,057,765	4,035,016	407,474	83,992,399

Clasificación SBS
Fecha Fin

Saldo Capital
del Mes
Inicio

Clasificación SBS
Fecha Inicio

Campos de tabla dinámica

Seleccionar campos para agregar al informe:

Buscar

☐ TipoSBS

☒ Capital

☐ Desembolso

☐ NroCreditos

☒ ClasSBS

Arrastrar campos entre las áreas siguientes:

Filtros

Region

Oficina

Columnas

Variable_Octubre

Filas

ClasSBS

Valores

Suma de Capital

☐ Aplazar actualización del diseño

Actualizar

4. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.

4.4. Creación De La Herramienta Por Saldo Capital

Paso 2.- Muy importante, debemos asegurarnos que la información cuadre.

Region	(Todas)							
Oficina	(Todas)							
Suma de Capital Etiquetas de columna								
Variable	0	1	2	3	4	Cancelado	Castigo	Total general
0	67,325,253	1,690,420	379,133	26,531		3,438,171		72,859,509
1	509,014	2,418,038	670,672	3,498		171,836		3,773,059
2	23,130	49,523	621,910	890,989		93,182		1,678,732
3			11,991	1,866,879	189,887	123,194		2,191,951
4				5,162	2,867,878	208,634	407,474	3,489,147
Total general	67,857,396	4,157,981	1,683,706	2,793,060	3,057,765	4,035,016	407,474	83,992,399

Set-19

	Numero	Saldo
REGIÓN NORTE	6,488	31,959,400
Oficina A	874	3,938,817
Oficina B	1,841	7,825,485
Oficina C	471	2,253,630
Oficina D	569	3,499,571
Oficina E	2,733	14,441,896
REGIÓN SUR	10,368	52,032,999
Oficina W	2,459	11,878,280
Oficina X	4,053	19,551,045
Oficina Y	1,244	6,814,607
Oficina Z	2,612	13,789,067
Total general	16,856	83,992,399

4. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.

4.4. Creación De La Herramienta Por Saldo Capital

Paso 3.- Obtenemos la matriz de transición por Saldo Capital del Mes Final
Creamos una Tabla Dinámica colocando los campos en donde corresponden.

Colocamos las dimensiones, según el análisis que se desee realizar.

Region	(Todas)									
Oficina	(Todas)									
Suma de Capital	Etiquetas de columna									
Etiquetas de f		0	1	2	3	4	Cancelado	Castigo	Total general	
0		63,522,121	1,664,255	365,664	24,454		-		65,576,494	
1		419,452	2,287,426	652,468	3,498		-		3,362,845	
2		19,269	42,721	599,280	862,617		-		1,523,887	
3				8,418	1,808,111	188,663	-		2,005,192	
4					5,162	2,856,142	-	-	2,861,305	
Total general		63,960,842	3,994,402	1,625,830	2,703,842	3,044,805	-	-	75,329,722	

Clasificación SBS
Fecha Fin

Saldo Capital
del Mes
Inicio

Clasificación SBS
Fecha Inicio

Campos de tabla dinámica

Seleccionar campos para agregar al informe:

Buscar

☐ cod_credito

☐ Atraso

☐ Estado_contable

☐ TipoSBS

☐ Capital

Arrastrar campos entre las áreas siguientes:

Filtros

Region

Oficina

Columnas

Variable_Octubre

Filas

ClasSBS

Valores

Suma de CapitalOctubre

☐ Aplazar actualización del diseño

Actualizar

4. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.

4.4. Creación De La Herramienta Por Saldo Capital

Paso 4.- Obtenemos los resultados de amortización.

Creamos una Tabla Dinámica colocando los campos en donde corresponden.

Colocamos las dimensiones, según el análisis que se desee realizar.

Variable_Octubre	(Varios elementos)
Region	(Todas)
Oficina	(Todas)

Etiquetas de fila	Suma de Capital_Pagado
0	3,844,844
1	238,378
2	61,664
3	63,565
4	11,735
Total general	4,220,187

Buscar

☒ (Todas)
☒ 0
☒ 1
☒ 2
☒ 3
☒ 4
☐ Cancelado
☐ Castigo

☒ Seleccionar varios elementos

ACEPTAR Cancelar

Capital Pagado

Clasificación SBS
Fecha Inicio

Campos de tabla dinámica

Seleccionar campos para agregar al informe:

Buscar

☐ cod_credito
☐ Atraso
☐ Estado_contable
☐ TipoSBS
☐ Capital

Arrastrar campos entre las áreas siguientes:

Filtros

Variable_Octubre
Region
Oficina

Columnas

Filas

ClasSBS

Valores

Σ Suma de Capital_Pagado

☐ Aplazar actualización del diseño

Actualizar

4. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.

4.4. Creación De La Herramienta Por Saldo Capital

Paso 5.- Armamos la Matriz de Transición

Creamos una Tabla Dinámica colocando los campos en donde corresponden.

Suma de Capital		Etiquetas de columna							
Variable		0	1	2	3	4	Cancelado	Castigo	Total general
0		67,325,253	1,690,420	379,133	26,531		3,438,171		72,859,509
1		509,014	2,418,038	670,672	3,498		171,836		3,773,059
2		23,130	49,523	621,910	890,989		93,182		1,678,732
3				11,991	1,866,879	189,887	123,194		2,191,951
4					5,162	2,867,878	208,634	407,474	3,489,147
Total general		67,857,396	4,157,981	1,683,706	2,793,060	3,057,765	4,035,016	407,474	83,992,399

Etiquetas de fila		Suma de Capital_Pagado							
		0	1	2	3	4	Cancelado	Castigo	Total
0							3,438,171	-	3,844,844
1							171,836	-	238,378
2							93,182	-	61,664
3							123,194	-	63,565
4							208,634	407,474	11,735
Total general							4,035,016	407,474	4,220,187

Variable	0	1	2	3	4	Cancelado	Castigo	Amortización	Total
0	63,522,121	1,664,255	365,664	24,454	-	3,438,171	-	3,844,844	72,859,509
1	419,452	2,287,426	652,468	3,498	-	171,836	-	238,378	3,773,059
2	19,269	42,721	599,280	862,617	-	93,182	-	61,664	1,678,732
3	-	-	8,418	1,808,111	188,663	123,194	-	63,565	2,191,951
4	-	-	-	5,162	2,856,142	208,634	407,474	11,735	3,489,147
Total	63,960,842	3,994,402	1,625,830	2,703,842	3,044,805	4,035,016	407,474	4,220,187	83,992,399

Suma de Capital		Etiquetas de columna							
Etiquetas de f		0	1	2	3	4	Cancelado	Castigo	Total general
0		63,522,121	1,664,255	365,664	24,454	-	-	-	65,576,494
1		419,452	2,287,426	652,468	3,498	-	-	-	3,362,845
2		19,269	42,721	599,280	862,617	-	-	-	1,523,887
3				8,418	1,808,111	188,663	-	-	2,005,192
4					5,162	2,856,142	-	-	2,861,305
Total general		63,960,842	3,994,402	1,625,830	2,703,842	3,044,805	-	-	75,329,722

4. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.

4.4. Creación De La Herramienta Por Saldo Capital

Paso 6.- Muy importante, debemos asegurarnos que la información cuadre.

Variable	0	1	2	3	4	Cancelado	Castigo	Amortización	Total
0	63,522,121	1,664,255	365,664	24,454	-	3,438,171	-	3,844,844	72,859,509
1	419,452	2,287,426	652,468	3,498	-	171,836	-	238,378	3,773,059
2	19,269	42,721	599,280	862,617	-	93,182	-	61,664	1,678,732
3	-	-	8,418	1,808,111	188,663	123,194	-	63,565	2,191,951
4	-	-	-	5,162	2,856,142	208,634	407,474	11,735	3,489,147
Total	63,960,842	3,994,402	1,625,830	2,703,842	3,044,805	4,035,016	407,474	4,220,187	83,992,399

Set-19		
	Numero	Saldo
REGIÓN NORTE	6,488	31,959,400
Oficina A	874	3,938,817
Oficina B	1,841	7,825,485
Oficina C	471	2,253,630
Oficina D	569	3,499,571
Oficina E	2,733	14,441,896
REGIÓN SUR	10,368	52,032,999
Oficina W	2,459	11,878,280
Oficina X	4,053	19,551,045
Oficina Y	1,244	6,814,607
Oficina Z	2,612	13,789,067
Total general	16,856	83,992,399

4. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.

4.4. Creación De La Herramienta Por Saldo Capital

Paso 7.- Calculamos la Participación de la Cartera:

Saldo Capital - Nominal

Variable	0	1	2	3	4	Cancelado	Castigo	Total
0	63,522,121	1,664,255	365,664	24,454	-	7,283,015	-	72,859,509
1	419,452	2,287,426	652,468	3,498	-	410,214	-	3,773,059
2	19,269	42,721	599,280	862,617	-	154,846	-	1,678,732
3	-	-	8,418	1,808,111	188,663	186,759	-	2,191,951
4	-	-	-	5,162	2,856,142	220,369	407,474	3,489,147
Total	63,960,842	3,994,402	1,625,830	2,703,842	3,044,805	8,255,203	407,474	83,992,399

Cancelado + Amortización

$63,522,121 / 72,859,509$

Variable	Recupera	Mantiene	Deteriora	Cancelados	Castigados	Total
0	NA	87.2%	2.8%	10.0%	0.0%	100.0%
1	11.1%	60.6%	17.4%	10.9%	0.0%	100.0%
2	3.7%	35.7%	51.4%	9.2%	0.0%	100.0%
3	0.4%	82.5%	8.6%	8.5%	0.0%	100.0%
4	0.1%	81.9%	NA	6.3%	11.7%	100.0%

$(19,269 + 42,721) / 1,678,732$

$(652,468 + 3,498) / 3,773,059$

TEMARIO:

1. Introducción.
2. Taller N° 1 – Conociendo las funciones y fórmulas que serán requeridas en Excel.
3. Pasos Previos – Variables, Dimensiones, Tiempo, Fórmulas.
4. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.
 - 4.1. ¿Qué información solicitar?
 - 4.2. Preparación de la Hoja de Trabajo
 - 4.3. Creación De La Herramienta Por Número De Operaciones
 - 4.4. Creación De La Herramienta Por Saldo Capital
5. Cálculo de la Probabilidad de Default aplicando matrices de transición.
- 6 Análisis Estratégico y Decisiones utilizando Matrices de Transición

5. Cálculo de la Probabilidad de Default de una cartera específica

Para el cálculo de la probabilidad de DEFAULT es importante tener como punto de partida el perfil del producto o campaña que se desea analizar y contar con varios cortes a fin de precisar el resultado obtenido.

Perfil del Producto:

Nombre.-	CrediComercio
Monto.-	(S/300 a S/10,000)
Plazo.-	12 meses
Destino.-	Capital de Trabajo
Tasa promedio.-	22%
Clasificación.-	Normal, CPP
Excepción.-	Clasificación Deficiente
Entidades.-	Hasta 4 con la evaluación

5. Cálculo de la Probabilidad de Default de una cartera específica

Modelo 1:

Se debe tener en consideración la cantidad de periodos que se desea analizar, lo mínimo recomendable es 12, pero para tener una buena predicción es 60 periodos.

Ejemplo: En el presente ejemplo estamos tomando 12 periodos de Enero 17 a Diciembre 2017. Las operaciones y el monto desembolsado corresponde solo a las operaciones otorgadas en el mes que indica la Fecha Inicial. La fecha final tiene 2 cortes, esto es importante para poder analizar correctamente los desplazamientos.

Fecha Inicial	Operaciones	Desembolso	Fecha Final1	Fecha Final2
Ene-17	2,578	4,053,169	Jul-17	Ene-18
Feb-17	3,136	4,378,542	Ago-17	Feb-18
Mar-17	2,932	4,720,946	Set-17	Mar-18
Abr-17	3,185	3,440,512	Oct-17	Abr-18
May-17	3,079	3,880,107	Nov-17	May-18
Jun-17	2,702	5,528,570	Dic-17	Jun-18
Jul-17	3,273	3,159,733	Ene-18	Jul-18
Ago-17	3,240	2,227,113	Feb-18	Ago-18
Set-17	3,429	4,079,112	Mar-18	Set-18
Oct-17	3,263	4,437,763	Abr-18	Oct-18
Nov-17	3,363	5,061,375	May-18	Nov-18
Dic-17	2,409	5,389,760	Jun-18	Dic-18

5. Cálculo de la Probabilidad de Default de una cartera específica

Se debe aplicar la matriz de transición en los periodos, utilizando como Variable: **Días de Atraso**

Ejemplo:

Aplicación de los créditos desembolsados en Enero 2017, con periodo final Julio 2017.

		Jul-17									Total
Ene-17	Días Atraso	-	1 a 30	31 a 61	61 a 90	91 a 120	120 a 150	151 a 180	181 a más	Cancelado	
	0	2123	26	13	5	1				410	2578
	1 a 30										
	31 a 61										
	61 a 90										
	91 a 120										
	120 a 150										
	151 a 180										
	181 a más										

Aplicación de los créditos desembolsados en Enero 2017, con periodo inicio Julio 2017 y periodo final Enero 2018

		Ene-18									Total
Jul-17	Días Atraso	-	1 a 30	31 a 61	61 a 90	91 a 120	120 a 150	151 a 180	181 a más	Cancelado	
	0	112	26	13	22	14	4	1		1931	2123
	1 a 30	1	10	1	2					12	26
	31 a 61			7	3	2				1	13
	61 a 90				2	2	1			0	5
	91 a 120								1	0	1
	120 a 150										0
	151 a 180										0
	181 a más										0

5. Cálculo de la Probabilidad de Default de una cartera específica

Se debe determinar el Dato de Default, normalmente se utiliza “90 días”

Ejemplo:

Aplicación de los créditos desembolsados en Enero 2017, con periodo inicio Julio 2017 y periodo final Enero 2018

		Ene-18								Cancelado	Total
Días Atraso		-	1 a 30	31 a 61	61 a 90	91 a 120	120 a 150	151 a 180	181 a más		
Jul-17	0	112	26	13	22	14	4	1		1931	2123
	1 a 30	1	10	1	2					12	26
	31 a 61			7	3	2				1	13
	61 a 90				2	2	1			0	5
	91 a 120								1	0	1
	120 a 150										0
	151 a 180										0
	181 a más										0

Se suma el número de operaciones cuya transición luego de 12 meses terminó por encima de 90 días de atraso y ese valor se divide en base al total de operaciones.

$25 / 2578 = 0.97\%$

5. Cálculo de la Probabilidad de Default de una cartera específica

Se aplica el mismo procedimiento a por lo menos 30 periodos.

Ejemplo:

Fecha Inicial	Operaciones	Desembolso	Fecha Final1	Fecha Final2	PD
Ene-17	2,578	4,053,169	Jul-17	Ene-18	0.97%
Feb-17	3,136	4,378,542	Ago-17	Feb-18	1.16%
Mar-17	2,932	4,720,946	Set-17	Mar-18	1.14%
Abr-17	3,185	3,440,512	Oct-17	Abr-18	0.87%
May-17	3,079	3,880,107	Nov-17	May-18	0.95%
Jun-17	2,702	5,528,570	Dic-17	Jun-18	1.41%
Jul-17	3,273	3,159,733	Ene-18	Jul-18	0.99%
Ago-17	3,240	2,227,113	Feb-18	Ago-18	0.89%
Set-17	3,429	4,079,112	Mar-18	Set-18	1.01%
Oct-17	3,263	4,437,763	Abr-18	Oct-18	1.05%
Nov-17	3,363	5,061,375	May-18	Nov-18	0.98%
Dic-17	2,409	5,389,760	Jun-18	Dic-18	1.11%

La PD sería el promedio de la PD de cada periodo

PD = 1.19%

5. Cálculo de la Probabilidad de Default de una cartera específica

Modelo 2:

Se trabaja con los saldos de cartera de 5 años y se evalúa la información 12 meses después.

Ejemplo:

Información del periodo Jun 19 con sus saldos de cartera VS Junio 2020

	Jun-20										
	De 0 a 8	De 9 a 15	De 16 a 30	De 31 a 60	De 61 a 90	De 91 a 120	Mayor a 120	Cancelado	Amortizaciones	Total general	
Jun-19	De 0 a 8	58,512,944	339,456	1,401,058	1,211,536	226,092	3,478,176	1,325,059	24,983,677	12,847,663	104,325,660
	De 9 a 15	363,709	338,252	363,334	190,195	152,918	8,439	131,751	204,530	171,861	1,924,989
	De 16 a 30	1,532,954	-	1,604,324	1,414,972	59,508	54,726	68,850	199,259	538,623	5,473,216
	De 31 a 60	5,726,743	111,967	172,718	546,646	994,194	405,343	6,179,059	251,297	2,241,510	16,629,476
	De 61 a 90	371,758	-	41,382	36,187	256,551	177,688	3,034,497	15,198	454,547	4,387,808
	De 91 a 120	60,377	-	-	177,713	177,939	-	3,793,083	42,733	455,443	4,707,287
	Mayor a 120	435,829	-	5,068	-	5,264	150,267	8,320,461	172,045	261,339	9,350,273
	Total	67,004,314	789,674	3,587,884	3,577,248	1,872,466	4,274,639	22,852,760	25,868,738	16,970,985	146,798,709

Rango Días	PD
De 0 a 8	5%
De 9 a 15	7%
De 16 a 30	2%
De 31 a 60	40%
De 61 a 90	73%
De 91 a 120	81%
Mayor a 120	91%

La PD se trabajó considerando cuando los días de atraso superan los 90 días.

Muy Importante: Si el rango tiene una PD mayor a 51%, da cuenta que se debería utilizar un rango inferior a 90 días.

5. Cálculo de la Probabilidad de Default de una cartera específica

Periodo	Cartera Inicio	Cartera Fin	De 0 a 7	De 8 a 15	De 16 a 30	De 31 a 60	De 61 a 90	De 91 a 120	Mayor a 120
1	30/04/2016	30/04/2017	13%	17%	24%	42%	51%	83%	68%
2	31/05/2016	31/05/2017	13%	18%	20%	34%	50%	80%	77%
3	30/06/2016	30/06/2017	19%	18%	20%	38%	49%	65%	70%
4	31/07/2016	31/07/2017	12%	18%	21%	28%	39%	77%	74%
5	31/08/2016	31/08/2017	13%	23%	22%	40%	36%	88%	77%
6	30/09/2016	30/09/2017	17%	26%	19%	38%	49%	79%	81%
7	31/10/2016	31/10/2017	17%	22%	26%	37%	42%	80%	63%
8	30/11/2016	30/11/2017	11%	21%	21%	36%	44%	76%	84%
9	31/12/2016	31/12/2017	22%	20%	23%	42%	36%	88%	76%
10	31/01/2017	31/01/2018	20%	23%	20%	43%	47%	72%	74%
11	28/02/2017	28/02/2018	15%	19%	21%	39%	43%	74%	76%
12	31/03/2017	31/03/2018	13%	23%	22%	40%	36%	88%	77%
		PD	15%	21%	22%	38%	44%	79%	75%

Consolidamos la información de al menos 12 periodos y sacamos el promedio a los resultados y con ello tendremos la PD

Ese valor lo podemos aplicar a nuestro saldo de cartera del último cierre y con ello estimar 12 meses después como terminará la cartera.

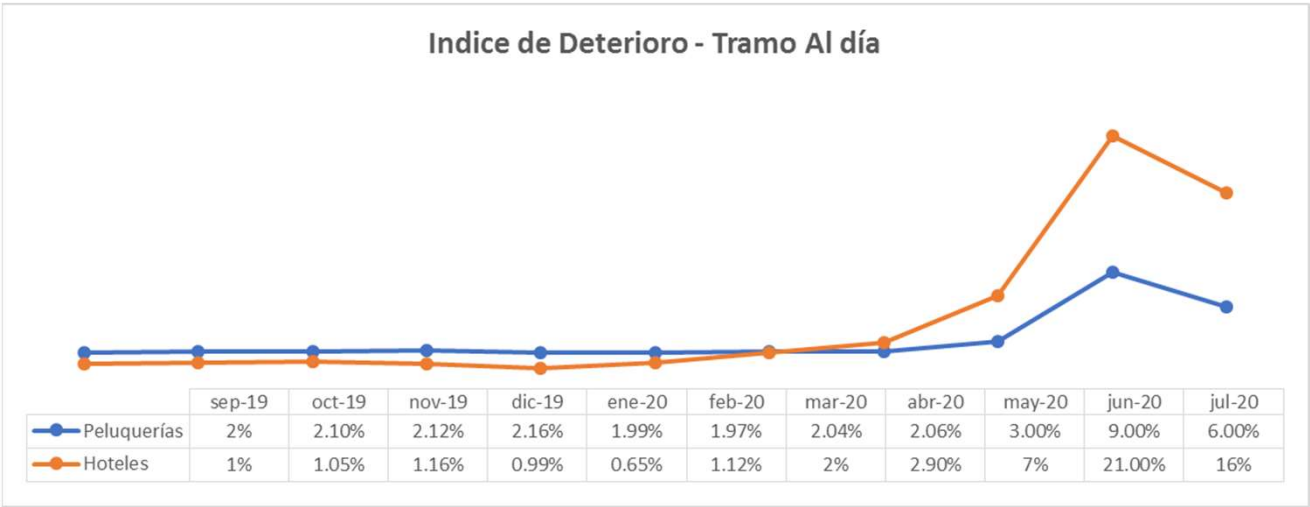
TEMARIO:

1. Introducción.
2. Taller N° 1 – Conociendo las funciones y fórmulas que serán requeridas en Excel.
3. Pasos Previos – Variables, Dimensiones, Tiempo, Fórmulas.
4. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.
 - 4.1. ¿Qué información solicitar?
 - 4.2. Preparación de la Hoja de Trabajo
 - 4.3. Creación De La Herramienta Por Número De Operaciones
 - 4.4. Creación De La Herramienta Por Saldo Capital
5. Cálculo de la Probabilidad de Default aplicando matrices de transición.
- 6 Análisis Estratégico y Decisiones utilizando Matrices de Transición |

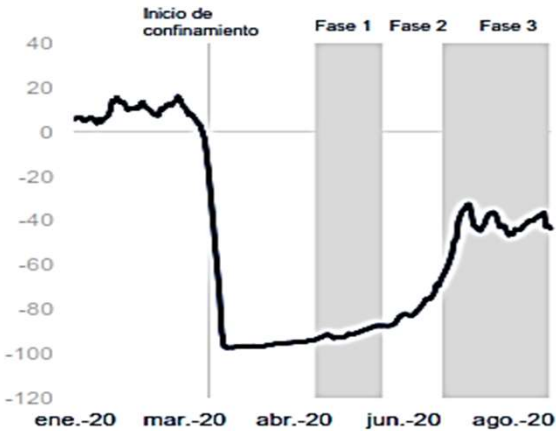
6. Análisis Estratégico y Decisiones utilizando Matrices de Transición

1. Evaluación del Impacto macroeconómico en la cartera

El índice de Deterioro debe monitorearse mensualmente, como se aprecia en el presente gráfico.
Se recomienda realizarlo por variables que puedan ser comparadas con información macroeconómica o de soporte.

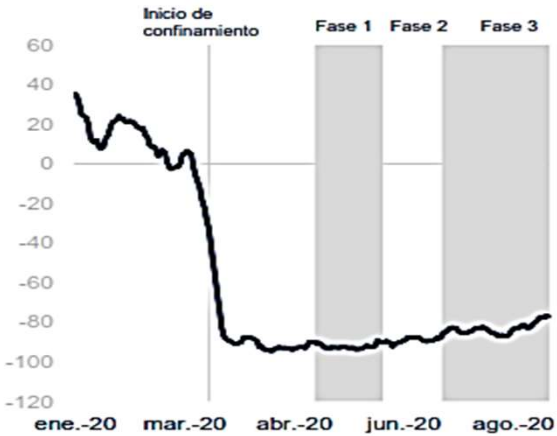


MODA Y BELLEZA



Fuente BBVA Research

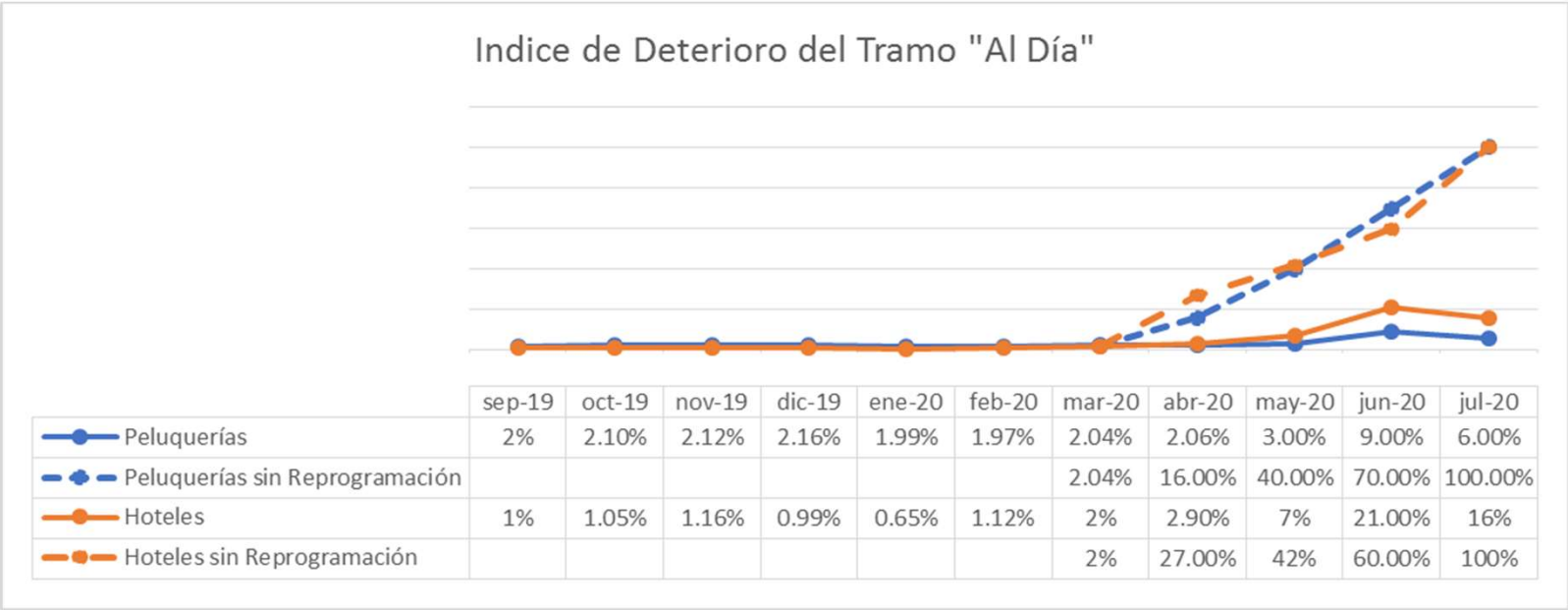
ALOJAMIENTO



6. Análisis Estratégico y Decisiones utilizando Matrices de Transición

2. Evaluación del Impacto en la cartera por las estrategias de recuperaciones.

Se puede estresar la cartera que no recibió el beneficio de la gestión de recuperaciones y deteriorar el saldo y comparar los resultados.



Preguntas??



Ing. Roberto Mauricio Liendo Huabloche

☎ 950008761

✉ Roberto.mliendo@gmail.com